$SZ = 2a$ எனில், S என்பது $(a, 0)$ மற்றும் இயக்குவரையின் சமன்பாடு $x + a = 0$ ஆகும்.

பரவளையத்தை தரும் நகரும் புள்ளி $P(x, y)$ என்க. இயக்குவரைக்கு செங்குத்தாக PM வரைக. பரவளைய வரையறையின்படி $e = \frac{SP}{PM} = 1$. அதாவது $SP^2 = PM^2$.

எனவே, $(x-a)^2 + y^2 = (x+a)^2$. இதை விரிவுபடுத்திச் சுருக்க $y^2 = 4ax$ எனக் கிடைக்கின்றது. இது பரவளையச் சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவமாகும். பரவளையச் சமன்பாட்டின் மற்ற திட்டவடிவங்கள் $y^2 = -4ax, x^2 = 4ay$, மற்றும் $x^2 = -4ay$ ஆகும்.

வரையறை 5.3

- இயக்குவரைக்கு செங்குத்தாகவும், குவியம் வழியாகவும் செல்லும் நேர்கோடு பரவளையத்தின் **அச்சு** எனப்படும்.
- பரவளையம் மற்றும் அதன் அச்சு வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி பரவளையத்தின் **முனை** எனப்படும்.
- பரவளையத்தின் குவியம் வழியாகச் செல்லும் நாண் அப்பரவளையத்தின் **குவி நாண்** எனப்படும்.
- பரவளையத்தின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக உள்ள குவிநாண் பரவளையத்தின் **செவ்வகலம்** ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.14

பரவளையம் $y^2 = 4ax$ -ன் செவ்வகல நீளம் காண்க.

தீர்வு

பரவளையத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 4ax$.

செவ்வகலம் LL' குவியம் $(a, 0)$ வழிச் செல்கின்றது. (படம் 5.18-ஐ பார்க்கவும்)

எனவே L என்பது (a, y_1) ஆகும்.

அதனால் $y_1^2 = 4a^2$.

எனவே $y_1 = \pm 2a$.

செவ்வகலத்தின் முனைப்புள்ளிகள் $(a, 2a)$ மற்றும் $(a, -2a)$ ஆகும்.

எனவே செவ்கலத்தின் நீளம் $LL' = 4a$.

குறிப்புரை

பரவளையச் சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவம் $y^2 = 4ax$ -க்கு முனை $(0, 0)$, அச்சு x-அச்சு மற்றும் குவியம் $(a, 0)$ ஆக இருக்கும். பரவளையம் $y^2 = 4ax$ முழுவதுமாக x-அச்சின் குறையற்ற பகுதியில் அமையும். $y^2 = 4ax$ -இல் y -க்கு $-y$ பிரதியிட சமன்பாடு மாறாமல் இருக்கின்றது. எனவே பரவளையம் $y^2 = 4ax$, x-அச்சுக்கு சமச்சீராக இருக்கும். அதாவது $y^2 = 4ax$ பரவளைத்தின் சமச்சீர் அச்சு x-அச்சாகும்.

(ii) (h, k)-ஐ முனையாக உடைய பரவளையங்கள்

(Parabolas with vertex at (h, k))

முனை (h, k) மற்றும் அச்சு x-அச்சுக்கு இணை எனில் பரவளையத்தின் சமன்பாடு $(y-k)^2 = 4a(x-h)$ அல்லது $(y-k)^2 = -4a(x-h)$ என இருக்கும் (படம் 5.19, 5.20).

முனை (h, k) மற்றும் அச்சு y-அச்சுக்கு இணை எனில் பரவளையத்தின் சமன்பாடு $(x-h)^2 = 4a(y-k)$ அல்லது $(x-h)^2 = -4a(y-k)$ (படம் 5.21, 5.22).

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 202 16-12-2022 15:27:22